

职业教育教学关键要素联动改革的政策动因与行动路向

饶斌

[摘要]职业教育教学关键要素联动改革是促进职业教育系统跃升,实现办学能力高水平提升、产教融合高质量发展的关键抓手。职业教育教学关键要素联动改革中,专业设置是逻辑起点,课程设计是核心载体,教材开发是内容支撑,教师队伍是关键主体,实习实训基地是实践场域。深化关键要素联动改革,既是彰显职业教育类型属性的内在要求,又是回应教育强国建设战略需求、适配产业转型升级发展的现实选择。为此,亟须健全统筹协调的治理体制,完善要素联动的制度保障;构建数据驱动的协同平台,夯实要素联动的技术底座;建立系统全面的评价监测机制,强化要素联动的导向作用;涵育协同共生的组织文化,激活要素融合的内生动力。

[关键词]教学关键要素;联动改革;类型属性;教育强国

[作者简介]饶斌(1996-),男,江西赣州人,华南师范大学教育科学学院在读博士。(广东 汕尾 516600)

[基金项目]本文系全国教育科学规划课题2025年西部项目“教育家精神赋能乡村教师在地化教学能力的内在逻辑与实践路径研究”的阶段性研究成果。(项目编号:XRA250378)

[中图分类号]G710 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1004-3985(2026)07-0015-10

DOI:10.13615/j.cnki.1004-3985.2026.07.006

一、问题的提出

职业教育教学是人才培养的核心环节,专业、课程、教材、教师和实习实训是职业教育教学的关键要素。然而,职业教育教学关键要素之间存在不同程度的割裂与失衡现象。具体而言,专业设置与产业发展之间存在适配性偏差^[1];知识本位的课程结构呈现割裂、松散特征,弱化了学生能力培养^[2];教材治理存在协同机制薄弱、顶层设计不足、内容更新滞后等问题^[3];因评价考核体系不健全、能力培养模式不完善、缺乏技术实践学习机会,教师实践教学能力与产业需求脱节^[4];等等。尤其是职业教育教学要素改革存在“单点突破、各自为政”的困境,改革联动性严重不足。

在此背景下,2025年1月,中共中央、国务院

印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,要求“提升职业学校关键办学能力”“实施职业教育教学关键要素改革,系统推进专业、课程、教材、教师、实习实训改革”;2026年2月,教育部印发《关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》(以下简称《意见》),要求“按照专业、课程、教材、教师、实习实训的内在逻辑关系,推进教学关键要素联动改革”。联动改革,就是将系统中多个要素视作相互关联、相互作用的有机整体,通过系统设计和协同推进发挥改革的整体效应。职业教育教学关键要素联动改革,就是在深刻理解专业、课程、教材、教师和实习实训五大关键要素内在逻辑关联的基础上,将各要素作为系统工程来推进,形成协同发力、动态耦合的改革格局。综上,教学关键要素联动改

革是促进职业教育系统跃升的关键之举。基于此,本研究拟从系统论视角出发,揭示职业教育教学五大关键要素联动改革的内在逻辑与政策动因,并且提出有针对性的联动改革路径,为提升人才培养质量、促进职业教育系统跃升提供理论参考与实践指引。

二、职业教育教学关键要素联动改革的内在逻辑

为精准把握职业教育教学关键要素联动改革的内涵实质,本研究以系统论为视角理顺各关键要素的内在逻辑关联。系统论视角下,专业、课程、教材、教师、实习实训五大关键要素是职业教育教学系统的子系统,各子系统之间存在层层递进、环环相扣的内在逻辑关联,共同构成有机的职业教育教学系统。具体而言,在职业教育教学系统中,专业设置决定着人才培养的规格定位,是课程体系构建的逻辑起点;课程设计规定着教学内容的边界与组织形式,为教材开发提供蓝图与逻辑框架;教材开发是将课程设计转化为教学内容的具体载体,是教师施教的实体支撑;教师是教学活动的主体,是串联各关键要素的桥梁和纽带;实习实训兼具反馈教学效果与强化实践能力培养的双重功能,是构成职业教育教学系统的关键一环。五大要素的内在逻辑关联决定了职业教育教学关键要素联动改革的必要性,也从根本上决定了职业教育教学改革的系统性与协同性。

(一)专业设置是联动改革的逻辑起点

精准对接战略性新兴产业发展需求与区域产业结构布局,是对职业教育专业设置的核心要求^[5],因此职业教育专业设置是衔接社会需求与人才培养的核心枢纽。这决定了专业设置在职业教育教学关键要素联动改革中逻辑起点的地位,对其他关键要素起着引领作用。

第一,专业设置决定课程设计的方向和内容,是课程设计的根本依据。专业培养目标的达成必须通过一系列课程才能实现,因此专业

方向的分化、专业设置的变动都要求课程建设与设计作出相应调整。可以说,没有专业的顶层设计,课程建设与设计就会失去方向指引。第二,专业设置深刻影响教材开发的知识边界与内容取向。教材是课程内容的具体表现形式,教材知识选择的范围、深度和组织逻辑在很大程度上受专业培养要求的制约与影响。第三,专业设置影响职业院校教师的专业能力和素质结构。专业规划与发展决定教师应具备的专业知识和专业技能,“双师型”教师队伍的引进、培育和评价必须紧密围绕专业设置需求展开。第四,专业设置的实践需求决定实习实训基地的建设规格和功能配置。金基地通过功能复合化、资源共生化和价值共创化建设,对金专业建设发挥着重要支撑作用^[6]。不同专业设置对实习实训基地的设备、环境和功能有不同需求,所以实习实训基地的建设规划,必须以专业人才培养方案和专业课程的实践教学需求为依据,精准服务学生实践能力培养。因此,专业设置是联动改革的“导航仪”,为课程、教材、教师和实习实训基地等关键要素提供明确的目标导向。

(二)课程设计是联动改革的核心载体

课程是职业教育人才培养的核心载体,其设计遵循基础能力培养与个性化发展相统一的原则,具有鲜明的类型特征。职业教育课程设计承担着转化教育目标和组织教学内容的关键职能,在职业教育教学关键要素联动改革中发挥着承上启下的作用,是联动改革的核心载体。

第一,课程设计承接专业设置要求,是专业培养目标的具体化表达。专业培养规格的落实必须以课程为依托,课程设计的实质就是将宏观的专业培养目标层级化分解为具体课程目标,并据此进行课程内容的遴选和组织,帮助学生系统内化专业知识、技能与素养。第二,课程设计的逻辑直接影响教材知识的组织方式。优质专业课教材应在教材结构的职业逻辑合理

性、教材内容的知识重构水平等方面有突出表现^[7]。职业教育专业课教材呈现出理论知识导向型、工作过程导向型和职业能力导向型三大典型模式^[8],不同课程设计逻辑要求教材开发采取不同的知识组织方式。若课程设计逻辑与教材知识组织逻辑不一致,则必然造成“课程与教材两张皮”的割裂困境。第三,课程内容的广度与深度框定教师教学活动的边界。科学的课程设计既要明确“教什么”的内容范畴,又要隐含“怎么教”“怎么评”的方法论取向,可以为教师教学活动提供规范性指导。反之,课程结构失序、内容滞后必然制约教师教学质量,影响人才培养质量。第四,职业教育鲜明的实践导向性,内在规定了实习实训环节必须有机融入课程体系。实践导向的课程设计直接决定了实习实训基地的项目开发和资源配置,以促进理论教学与实习实训深度融合。因此,作为职业教育教学关键要素联动改革的关键纽带,课程设计上承专业培养目标,下引教材、教师和实习实训。

(三)教材开发是联动改革的内容支撑

教材是课程内容的具体化形态,是教学交互活动的核心媒介。职业教育教材不是单纯的知识“容器”,而是引导学生在行动中学习、在情境中建构能力的“脚手架”。教材开发质量决定着课程理念的实践转化与教学目标的达成,在联动改革中发挥着内容支撑功能。

第一,教材的知识类型是对专业定位的客观反映。教材知识类型的不同偏向,表征着人才培养的规格要求。高技术技能的专业培养目标要求教材开发必须深耕技术实践知识,将企业真实工作任务、工艺流程及故障案例转化为教学资源^[9]。尤为关键的是,教材对隐性知识的挖掘与显性化表达水平是衡量职业教育教材专业水平的核心标尺^[10]。第二,教材是课程设计理念的物化载体。职业教育教材内蕴素养、学生、职业、教学及教材体系等多重逻辑,这些逻辑理路正是源自对课程设计逻辑的承接。教材

开发将知识具象化为系统的教学内容资源,其质量高低直接制约课程理念转化为现实教学效能的深度与广度。第三,教材是教师教学实施的依据和资源,是教师开展教学设计与组织活动的核心遵循。优质教材通过系统化呈现知识图谱与重难点,并且配套多元化的案例与拓展资源,可为教师备课和专业发展提供重要支撑;优质教材还为教师预留了创造性发挥空间,教师可依据学情对教材内容进行优化,实现从“教教材”向“用教材教”的理念转向。第四,教材是学生获取专业知识、建构职业能力的主要来源。优质教材必须契合职业院校学生的认知规律,并且通过植入真实任务、呈现多元案例等方式激发学生内驱力。因此,教材是专业培养目标的落地载体,在职业教育教学关键要素联动改革中发挥内容支撑的基础性作用。

(四)教师队伍是联动改革的关键主体

作为教学系统中最具能动性的关键要素,教师是将专业、课程、教材及实习实训等进行有机融合的核心主体。缺乏高素质教师队伍,即便有科学的专业设置、先进的教学条件,也将沦为缺乏生命力的孤立存在,难以转化为人才培养质量的实质性提升。

第一,教师是推动专业设置理念落地的执行者。推动专业设置理念落地,离不开教师的深度参与,这要求教师不断更新专业知识结构、提升专业素养,主动适应专业内涵更新与专业方向分化。同时,身处教学一线的教师还是专业动态调整的信息反馈者,因为他们能够精准识别专业培养目标与学生实际学习效果的现实偏差。第二,教师是课程设计和教材开发的重要参与者。职业教育的类型特征内在规定了职业院校教师和企业专家是课程与教材开发团队的重要主体^[11],教师的参与深度直接影响课程和教材的建设质量。因为职业院校教师能够有效整合产业需求与职业教育教学规律,是实现技术知识“教学化”的重要力量。第三,教师是

实习实训的设计者和指导者。这要求教师具备跨越教育与产业边界的复合胜任力,即兼具“产业之能”和“教育之能”^[12]。“产业之能”要求教师能够精准识别产业需求,并且将其有机融入实习实训环节;“教育之能”则要求教师能够对技术知识和产业资源进行教学化处理,将其转化为符合学生认知规律的实训项目和教学内容。因此,“产教双能”的师资队伍是衔接学校育人逻辑与企业生产逻辑的桥梁,是推动联动改革的核心力量。

(五) 实习实训基地是联动改革的实践场域

实习实训基地是职业教育类型特征的显著标志,是帮助学生实现理论知识向实践技能内化、隐性知识习得以及职业素养涵育的关键场域。

第一,实习实训基地是满足专业实践教学需求的载体。专业实践教学高度依赖场地、设备及环境等硬性资源的支撑,因此实习实训基地的建设规格、功能布局与设备配置必须精准适配专业的实践教学需求,体现生产现场的真实性和先进性。第二,实习实训基地是课程设计理念落地的核心场域。实习实训基地是破除理论与实践壁垒、实现理实一体化的关键平台。基于具体、真实的职业情境,能够有效促进抽象知识向具体行动、实践能力转化。同时,实习实训基地还是实时反馈课程实施效果的中心枢纽,对课程持续优化具有重要意义。第三,实习实训基地是检验教材实用性的试验场域。教材的任务难度是否契合学生认知与技能水平、教材设计的操作流程是否科学、教材设计的实训项目与实训设施是否适配,这些都要在实习实训基地中得到检验。第四,实习实训基地是提升教师实践能力的重要场域。依托实习实训平台,职业院校教师能够在指导学生实习实训过程中更好地提升技术技能水平,在技术服务过程中更好地追踪产业前沿动态,在常态化企业实践过程中持续更新技术知识,在实施教

育教学改革过程中探索实践育人规律。因此,实习实训基地能够将专业、课程、教材和教师有机融入同一场域,促进各要素间的深度耦合与协同互动,为深化联动改革提供关键支点。

三、职业教育教学关键要素联动改革的政策动因

教育政策的本质是一种教育契约,其形成及变迁同时受到内部利益格局制约和外部因素影响^[13]。从这一角度出发,职业教育教学关键要素联动改革是在教育强国建设、职业教育高质量发展及经济社会转型升级的宏观背景下出台的改革政策,既是职业教育确立类型地位、彰显类型属性的本体诉求,也是服务教育强国建设战略需求、适配产业转型升级的现实回应。

(一) 彰显职业教育类型属性的内在要求

职业教育作为类型教育,具有企业与学校跨界合作、产业链与教育链需求整合、共性与个性并蓄及框架重构三大显著特征。因此,彰显职业教育类型属性必须强化产教融合、校企合作,职业教育人才培养必须紧密对接职业岗位需求。这就要求职业教育教学系统破解关键要素割裂困局,打破传统路径依赖,围绕“职业”进行关键要素联动改革。推进专业、课程、教材、教师、实习实训五大关键要素联动改革,不只是教学层面简单的技术调整,更是彰显职业教育类型属性的内在要求。

第一,在专业设置上,职业教育必须以区域产业结构为依据,合理的职业教育专业结构为产业结构升级提供源源不断的人力资源保障和智力支撑^[14]。职业教育专业设置的核心任务是实现专业与产业、职业岗位的紧密对接,因此必须体现职业导向,主动对接产业发展需求,提升类型教育的适应性。第二,在课程设计上,职业教育必须以工作过程逻辑和职业成长规律为主要依据。课程设计必须遵循工作逻辑,突破学科本位思维,建立以职业能力为导向的课程体系。第三,在教材开发上,职业教育必须将工作

世界的生产流程、技术规范及产业前沿技术转化为教学内容。其教材开发必须彰显职业特色,在知识选择上突出职业导向,在组织逻辑上遵循工作逻辑。第四,“双师型”教师是职业教育类型属性的重要表征,其对课程标准的理解程度、对教材内容的开发能力、对实习实训的指导水平均是影响教学质量的关键因素。因此,职业院校教师必须具备与职业教育类型特征相适应的“双师”素质。第五,实习实训基地是职业教育类型属性的鲜明标志。实习实训基地为学生提供真实的工作环境和任务,是习得默会知识、提升职业素养的核心场域。职业教育教学关键要素联动改革中,专业设置确立“培养什么人”的方向,课程教材解决“用什么培养人”的问题,教师与基地为“如何培养人”提供保障。因此,要彰显职业教育类型属性、促进职业教育系统跃升,必须推进要素联动改革。

(二)服务教育强国建设战略的需求驱动

习近平总书记指出:“建成教育强国是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑。”^[15]教育要素改革是教育强国建设的逻辑起点,对其具有重要的支撑作用^[16]。但是,要素依托系统而存在,只有将各要素整合为有机整体,才能更好地释放改革的整体功能。职业教育教学关键要素联动改革是对教育强国建设战略驱动的必然回应,其核心是将各教学要素整合成有机整体,释放职业教育教学系统的整体效能。

第一,推进教育强国建设要求构建纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系,而职业教育教学要素联动改革是其必由之路。构建纵向贯通的现代职业教育体系,意味着要在职业教育教学要素层面强化不同教育层次间培养模式、教学内容的有效衔接。进一步而言,要求通过专业设置实现不同学历层次合理分工,通过课程设计实现知识和技能培养目标的螺旋上升,通过教材开发实现知识和技能的差异化培养,

通过师资队伍培育和实习实训适应不同学历层次学生的培养需求。而构建横向融通的职业教育体系,则要求在要素层面强化职业教育与普通教育的横向关联。例如,建立职业教育与普通教育课程的互认关系,不断提升职业院校教师跨教育类型的教学适应能力。第二,推进教育强国建设,需要以高素质技术技能人才为支撑,这对职业教育教学要素联动改革提出了迫切需求。人才是建设教育强国的核心^[17],是体现国家竞争力的核心战略资源。教育强国建设背景下,职业教育被赋予培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的重大使命。单一要素的局部优化难以支撑人才培养质量的整体跃升,难以实现人才培养的重大使命,这就要求系统推进职业教育教学要素联动改革。具体而言,在专业设置环节,精准对接国家战略性产业和区域主导产业需求;在课程设计和教材开发环节,精准对标专业设置,筛选和组织适应性强的课程内容,依托职业院校教师有机整合专业、课程、教材及实习实训等要素。第三,推进教育强国建设要求加快教育数字化转型,而职业教育教学要素联动改革是回应技术驱动的必然之举。一方面,推进数字化教材、在线课程等数字化教学资源建设,离不开专业培养目标的引领,更离不开课程、教材、教师等要素的关键支撑。另一方面,虚拟仿真实训基地、智能学习平台等智能化教学场景的构建,要求各关键要素进行虚实融合、多元联动。协同推进关键要素改革,能够更好地推动数字化教学资源建设和智能化教学场景构建,服务职业教育数字化转型。所以,推进五大要素联动改革既是教育强国建设的战略驱动,也是现代职业教育体系建设、人才培养质量提升与教育数字化转型的需求驱动。

(三)适配产业转型升级需求的现实回应

在新一轮科技革命与产业变革中,产业转型升级是我国经济领域改革的主旋律。职业教

育是面向产业生产的教育,与产业经济存在密切的协同联动关系^[18]。其通过稳定就业、提升人力资本质量、带动技术创新等方式,促进产业结构升级,对产业转型升级发挥着关键支撑作用^[19]。相应地,产业结构转型升级迫切要求提升职业教育人才培养规格、增强职业教育适应性和教育资源布局科学性,倒逼职业教育教学要素进行联动改革,以回应产业变革的现实诉求。

第一,产业转型升级需要复合型人才和技术创新人才作支撑,这要求职业教育教学关键要素围绕新的培养目标进行联动改革。产业转型升级背景下,产业技术的综合化和跨学科特征日益凸显,这意味着人才培养目标必须转向复合型人才和技术创新人才。复合型人才和技术创新人才的培养目标要求对专业定位、课程内容、教材开发和教师培育进行联动改革。专业培养目标的设定应以特定岗位为相对中心点,以产业链和专业链为辐射范围,面向一系列相关职业构成的职业领域^[20],注重培养学生具有良好基础性、高延展性的关键专业能力和技术创新能力。课程设计、教材开发和教师培育方面,需要将多学科知识有机整合到项目化、综合化和开放性探索的学习任务中,由教师引导学生在完成复杂任务过程中发现问题、分析问题和解决问题,最终实现综合职业能力和技术创新能力的提升。第二,职业教育适应性是深化产教融合的内在主线^[21],增强职业教育适应性要求职业教育教学关键要素进行联动改革。职业教育适应性包括两个方面:一是职业教育适应社会发展的内在能力,强调职业教育本身的适应性,包括专业设置、课程教学和师资队伍建设等;二是外部因素匹配职业教育健康发展的能力^[22]。因此,推动职业教育教学关键要素联动改革是增强职业教育适应性的内在要求。增强职业教育适应性,需要建立专业动态调整机制和课程教材更新机制,推动教师专业水平提升和实习实训基地配套升级。第三,职业教

育资源精准契合区域产业布局是应对产业转型升级的必然要求,这一局面的形成必须以关键要素联动改革为依托。一方面,战略性新兴产业具有区域分布不均衡、区域发展悬殊差异较大等显著特征,这要求职业教育专业和课程设置等资源必须紧密围绕产业需求布局,因地制宜进行职业教育资源配置。另一方面,产业转型升级对人才培养质量提出了更高要求,需要进一步提升教育资源的供给质量和利用效率,构建课程、教材、实习实训基地等资源的共建共享机制。因此,基于职业教育与产业转型升级的互动关系,产业转型升级催生了职业教育提升人才培养规格、增强职业教育适应性和优化职业教育资源布局等诉求,倒逼职业教育教学改革打破诸要素各自为政的改革模式,走职业教育教学关键要素联动改革之路。

四、职业教育教学关键要素联动改革的行动路向

推进职业教育教学关键要素联动改革既是彰显职业教育类型属性的内在要求,又是服务教育强国战略、适配产业转型升级的关键支撑。因此,职业教育教学关键要素联动改革的纵深推进,应以“联动”为逻辑主线,从治理体制、协同平台、评价机制和组织文化四个维度协同发力,构建起涵盖制度保障、技术支撑、评价引导与文化滋养的联动改革机制。

(一)健全统筹协调的治理体制,完善要素联动的制度保障

治理体制中的“治理”,强调的是多元主体间采取对话、合作与协调等方式解决问题^[23]。以治理思维进行系统性制度安排,有利于构建上下贯通、内外联动的治理格局,为要素联动改革夯实制度基础。健全统筹协调的治理体制,应采取治理思维,强化顶层设计、健全制度保障、推进多元协同。

1. 强化顶层设计,确立关键要素联动改革的战略引领。虽然《意见》明确提出了“推进教学

关键要素联动改革”的要求,但联动改革的政策完备性仍有待提升。具体来说,推进要素联动改革,亟须构建“央—地”协同推进机制。一方面,中央和各有关部委要进一步完善职业教育教学关键要素联动改革的顶层制度设计,建议教育部联合相关部委制定针对五大要素联动改革的指导意见,明确五大要素联动改革的总体目标、基本原则、重点任务和保障举措等,为地方落地实施提供方向引领。另一方面,地方、职业院校和行业企业等主体要制定既与顶层制度设计相衔接,又因地制宜的联动改革实施细则。建议省级教育部门结合地方产业结构与职业教育发展实际,从推进路径、责任分工等维度制定推动省域要素联动改革的实施方案;建议有条件的地市开展联动改革试验,为推动省域要素联动改革提供经验借鉴。

2. 健全制度保障,夯实关键联动改革的法治基础。制度是治理体制的核心要素,职业教育教学要素联动改革离不开法律法规、管理制度的支撑。法律法规层面,亟须完善与联动改革相配套的规章制度,明确政府、职业院校等多元治理主体在专业设置、课程设计、教材开发、师资培养和实习实训基地建设中的权利与责任。管理制度层面,应从职业院校内部发力,通过建立专业设置与课程建设的联动机制、实习实训与课程教学的衔接机制等,推进关键教学要素联动改革成为职业院校治理的常态化工作。

3. 推进多元协同,构建关键要素联动改革的治理共同体。多元治理主体要协同参与各要素改革,凝聚联动改革合力。专业设置方面,应建立由教育行政部门、行业指导委员会、龙头企业和职业院校等构成的要素联动改革治理共同体,通过共同体深度参与人才需要研判和专业设置论证,提升专业布局与产业需求的耦合度。具体而言,教育行政部门应在其中起统筹协调作用;行业指导委员会应定期发布区域的人才

需求预测报告;龙头企业应结合需求提出岗位能力标准,并将之转化为专业培养规格;职业院校则应根据人才需求预测和专业培养规格进一步优化专业设置。课程开发与教材建设方面,应在优化专业设置的基础上,邀请企业的技术专家提供各职业的典型工作任务与技术规范等,课程专业在此基础上对课程内容进行“教学化”处理,确保课程内容与职业标准对接、教材知识与企业技术相对接,不断提升课程与教材的适应性。

(二) 构建数据驱动的协同平台,夯实要素联动的技术底座

数智化转型是职业教育应对产业变革、增强适应性的必然选择,同时数智化转型也为关键要素联动改革提供了技术支撑。构建数据驱动的协同平台,应聚焦技术支撑,通过大数据技术、虚拟仿真技术和智能技术夯实要素联动改革的技术底座。

1. 以大数据技术贯通信息孤岛,实现要素数据的实时共享。职业教育的专业设置数据、课程设计数据、教材使用数据、教师教学数据和实习实训过程数据分属不同系统,这种信息孤岛不利于协同推进要素联动改革。因此,要基于大数据技术海量采集、储存和分析数据的功能,打通各要素间的信息壁垒。一方面,建立标准化的数据采集机制,构建能够对接职业院校教务协同课程平台、教材管理系统、教师专业发展系统和实习实训管理系统的统一数据平台,实现各要素信息数据的标准化与实时汇聚。另一方面,开发面向教育行政部门、职业院校教师和学生的大数据分析与决策支持系统,为专业调整、课程优化、教材建设、师资培育、实习实训升级、教学改进、个性化学习等提供信息支撑。

2. 以虚拟仿真技术打造融合空间,促进关键要素深度耦合。一方面,推进虚拟仿真实训基地建设,创设要素融合的教学环境。基于数字化转型的新形态虚拟仿真实训基地,具有数字

转型赋能、情景模拟仿真、资源共建共享等多重优势^[24],为深化联动改革提供了场域支撑。在虚拟仿真实训基地中,可通过三维建模等形式实现课程和教材可视化、动态化,帮助学生更加直观具体地了解工作过程、理解技术原理;教师可在虚拟仿真环境中开展示范教学,拓宽教学的时空边界,同时为学生提供安全且可反复练习的空间。另一方面,基于虚拟仿真技术创设沉浸式学习环境,有效促进隐性知识传递。在技术的默会知识培育过程中,实践与情境是默会认知的应然场域,示范与练习是默会认知的优先策略^[25]。依托虚拟仿真技术构建高度仿真的工作情境,可帮助学生通过观察模仿、实践操作等方式习得难以言说的默会知识。

3. 以智能化技术赋能学生个性化学习,实现关键教学要素供给的精准适配。一方面,依托智能技术和学生的实训操作数据、学习风格、兴趣偏好等,准确绘制学生的技能画像。技能画像可准确反映学生的知识技能水平以及学习风格、认知特点等特征,是实现个性化学习的重要基础。另一方面,开发自适应学习系统,该系统基于学生的技能画像为学生规划个性化学习路径。自适应学习系统根据学生技能画像推荐课程模块、教材资源和实训任务等,实现课程、教材、实习实训等关键教学要素围绕学生技能画像精准供给。

(三)建立系统全面的评价机制,强化要素联动的导向作用

评价是五大要素联动改革的指挥棒,通过建立系统全面的评价机制,可实现对要素协同状态的动态监测与反馈,构建围绕联动改革的“评价—反馈—优化”评价闭环。基于此,应以评价体系、反馈机制和激励机制为着力点,建立全面系统的评价机制,强化要素联动的导向作用。

1. 构建综合评价体系,实现要素协同的多维诊断。一方面,确立要素协同的评价理念,聚焦

“各要素协同得怎么样”,关注专业对课程的引领作用、课程对教材的规范作用、教材对教学的支撑作用、教师对各要素的整合作用等。另一方面,构建评价五大关键要素协同水平的指标体系。其中,专业设置指标主要评价对课程建设、教材开发、教师发展、实训配置的引领作用;课程设计指标主要评价对教材编写、教师教学、实训项目的支撑作用;教材开发指标主要评价教材在教学实践中的使用效果及其与教师教学、实训教学的适配性;教师能力指标主要评价教师在课程开发、教材编写、实习实训指导中的参与程度和贡献大小;实习实训指标主要评价实习实训基地对专业实践教学、课程项目落地、教材内容验证、教师能力提升的支撑作用。

2. 建立评价反馈机制,实现联动改革的动态优化。基于数据驱动协同平台,建立全过程教学监测与反馈机制。一方面,依托数据驱动协同平台,通过设置合理阈值实时监测专业与课程的匹配度、课程与教材的衔接度、教材与实训的整合度等关键指标,在相应指标低于阈值时及时向职业院校的教务部门、课程负责人等推送预警信息,实现对协同状态的实时监测。另一方面,建立监测结果反馈机制,不定期组织教务处、专业院系、人事处、实训中心等相关部门教师召开要素联动改革的专题会议,对监测到的异常指标进行原因分析,提出明确整改意见,实现要素联动改革的动态优化。

3. 强化激励机制,为要素联动改革提供持久动力。将要素联动的评价结果与教育资源配置和工作绩效考核挂钩,持续激发强化要素联动的驱动力。一方面,将要素联动改革结果与教育资源配置挂钩,在学校和学院层面设立要素联动改革专项经费,学校对综合协同指数排名靠前的院系增加联动改革经费拨款,对协同指数排名靠后的院校则核减一定比例的经费并限期整改,教师职称评定、实训设备投入等也可按此思路建立奖惩机制。另一方面,建立激励与

约束并重的长效激励机制。通过匿名收集问卷、反馈意见等方式,及时发现激励机制的不足之处,不断提升激励机制的科学性和有效性。同时,坚持激励与约束并重,形成推动要素联动改革的持久动力。

(四)涵育协同共生的组织文化,激活要素融合的内生动力

组织文化在职业教育教学要素联动改革中承载着价值引领、行为规范和情感凝聚等多重功能。涵育协同共生的组织文化,就是要培育关键要素联动改革的价值认同和行动自觉。为此,应聚焦价值追求、组织理念和创新氛围进行系统施策,为要素深度融合注入内生动力。

1. 确立立德树人的价值取向,凝聚要素协同的价值共识。一方面,坚守育人初心,将立德树人确立为要素协同的根本遵循。要实现立德树人根本目标,必须协同推进职业教育的专业、课程、教材、教师和实现实训联动改革。因此,需要通过凝聚要素协同的价值共识,引导各要素主体主动将联动改革内化为行动自觉。另一方面,通过在联动改革各环节有机融入工匠精神,强化各要素主体的价值认同与情感共鸣。例如,在专业设置环节,凸显对精湛技艺、卓越技能的追求;在实习实训基地建设方面,营造严谨细致、追求卓越的环境氛围。同时,通过开展“教育强国与职业教育使命”主题研讨会、宣讲“职教报国”先进事迹等形式,引导各要素主体主动将服务国家战略、支撑产业发展确立为联动改革的核心使命。

2. 确立系统育人理念。人才培养是专业、课程等关键要素协同作用的结果,要素联动改革对提升人才培育质量具有重要作用。因此,必须引导各要素主体摒弃各自为政的本位主义思想,站在立德树人的全局视角,内化服务全局的价值理念。建议建立“跨部门轮岗”制度,通过安排专业负责人到教务处挂职、课程负责人到实训中心锻炼、教师到企业实践等方式,使各要

素主体在跨界学习和对话中形成系统育人理念和要素联动改革的全局思维。

3. 营造鼓励创新的文化氛围,充分激发要素协同的改革活力。一方面,通过拓展跨界学习的机会,营造激发创新灵感、拓宽创新视野的环境氛围。可以定期邀请企业技术人员和高校专家学者分享企业和理论前沿,可以通过设立跨界学习专项资金支持专业带头人、课程负责人、骨干教师等到龙头企业和职业教育标杆院校考察交流。另一方面,建立“容错纠错”的支持机制,为创新探索提供制度护航。通过组建专家团队提供全程专业指导、设立专项基金等形式,支持要素联动改革项目,同时健全诊断与跟踪评估机制,以便及时发现并改进问题,从而保障改革创新的持续深化。

[参考文献]

- [1]林少芸.广东高职院校专业设置与产业结构的适配性研究[J].教育与职业,2022(11):46-50.
- [2]张健,陈清.职业教育课程结构化的反思与模式创新[J].中国职业技术教育,2020(2):5-9.
- [3]薛倩瑞.职业教育教材治理现代化:内涵意蕴、现实困境与突破路径[J].职业技术教育,2025(23):49-56.
- [4]谭英磊.技术知识流动视角下高职院校“双师型”教师实践教学能力研究[J].黑龙江高教研究,2026(1):140-145.
- [5]杨蕾,李欢,王佩琳.基于区域差异性的广东省高职专业设置与战略性新兴产业适应性研究[J].教育与职业,2024(14):50-58.
- [6]张云.产教融合视域下中职学校“金基地”建设研究[J].教育与职业,2025(18):84-90.
- [7]徐国庆.职业教育优质专业课教材评价标准与建设思路——课程开发技术的视角[J].全球教育展望,2025(7):35-45.
- [8]赵文平,麻春辉.职业教育专业课教材结构的典型模式及设计策略探析[J].职教论坛,2025(10):54-62.
- [9]王国兴,徐国庆.何谓“实用的”高职专业课教材?——基于技术知识开发与组织的视角[J].中国职业技术教育,2025(21):20-25+33.
- [10]米靖.职业教育数字化教材开发中隐性知识显性化的理论本质、现实困境与实践进路[J].中国高教研究,2026(2):

92-100.

[11]赵文平,高雅琴,崔志坤.职业教育教材编写中的企业参与:定位、现状与路向——基于首届全国优秀教材的内容分析[J].教育发展研究,2025(22):89-96.

[12]胡剑锋,畅立丹,许倩婷.产教双能:职业教育“双师型”教师的“名”与“实”[J].成人教育,2026(3):53-60.

[13]贾建国.新制度经济学视野中的“三教统筹”[J].教育与职业,2008(21):13-15.

[14]徐莉亚.职业教育专业设置与产业结构适应性分析[J].教育与职业,2016(3):5-8.

[15]赵成.习近平在全国教育大会上强调紧紧围绕立德树人根本任务朝着建成教育强国战略目标扎实迈进[N].人民日报,2024-09-11(1).

[16]阙明坤,胡娜.系统推进教育强国建设:理论框架与实践路向——基于“要素—结构—功能—环境”的分析[J].中国电化教育,2025(11):10-17.

[17]刘复兴,王书琴.教育强国建设中人才竞争力的提升[J].教育研究,2025(9):16-28.

[18]李海东.基于产业转型升级的职业教育供给侧改革研究[J].教育与职业,2019(5):5-12.

[19]苏丽锋.职业教育发展对产业结构升级的支撑作用分析[J].高等工程教育研究,2017(3):192-196.

[20]王博.职业加速变迁时代职业教育的专业设置逻辑[J].教育与职业,2018(17):23-28.

[21]陈思含,李宪印,陈曦.教育强国建设背景下职业教育适应性的内涵要义、现实困境与演进路向[J].职业技术教育,2025(34):46-52.

[22]王保华,谷俊明.职业教育适应性:内涵、困境与发展理路——基于同步激励理论的分析[J].国家教育行政学院学报,2022(11):29-39.

[23]申国昌,郭景川.大数据时代的教育宏观治理体制现代化变革[J].教育研究与实验,2017(2):36-40.

[24]宋亚峰,陈思吉.教育数字化背景下职业教育虚拟仿真实训基地功能与优化研究[J].成人教育,2025(3):75-83.

[25]徐金雷.技术的默会知识及其实践培育[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018(6):19-28+154.

Policy Motivation and Action Directions of the Linkage Reform of Key Teaching Elements in Vocational Education

Rao Bin

[Abstract] The linkage reform of key teaching elements in vocational education is a critical measure to promote the leapfrog development of the vocational education system, achieve a high-level improvement of school-running capacity, and advance the high-quality development of industry-education integration. In the reform of key teaching elements linkage in vocational education, specialty setting serves as the logical starting point, curriculum design as the core carrier, textbook development as the content support, teaching staff as the key subject, and practical training bases as the practical field. Deepening the linkage reform of key elements is not only an inherent requirement to highlight the type-based characteristics of vocational education, but also a realistic choice to respond to the strategic needs of building a leading country in education and adapt to the transformation and upgrading of industries. Therefore, it is urgent to improve the overall planning and collaborative governance system and perfect the institutional guarantee for element linkage; build a data-driven collaborative platform and consolidate the technical foundation for element linkage; establish a systematic and comprehensive evaluation and monitoring mechanism to strengthen the guiding role of element linkage; and cultivate a collaborative and symbiotic organizational culture to activate the endogenous impetus for element integration.

[Keywords] key teaching elements; linkage reform; type-based characteristics; building a leading country in education